Cours 2

Opérateurs logiques, DOM, conditions, Webstorm et fonctions

Intro. à la programmation - Aut. 2021

Menu du jour 🍴

- Type booléen
- Opérateurs de comparaison
- Opérateurs logiques
- Introduction au DOM
- Instructions conditionnelles
- WebStorm
- Introduction aux fonctions

❖ Booléens

- C'est un autre **type de données**. (Nous avons vu **nombres**, **nombres décimaux** et **chaînes de caractères** pour le moment)

- Les *booléens* ont seulement 2 valeurs possibles
  - **true**
  - **false**

- Ils permettent d'exprimer que quelque chose est **vrai** ou **faux**

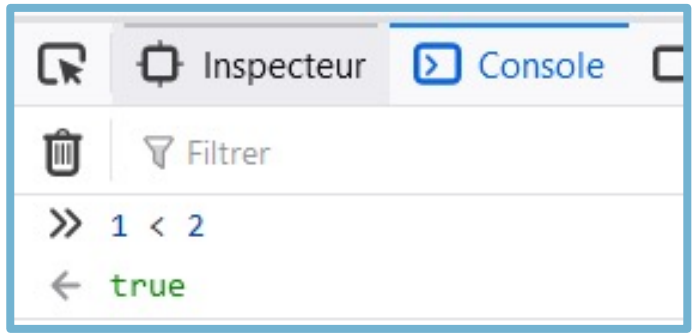
- Ce sont des **valeurs** qu'on peut affecter à des **variables** :
  - Attention ! Ce ne sont PAS des **chaînes de caractères** !

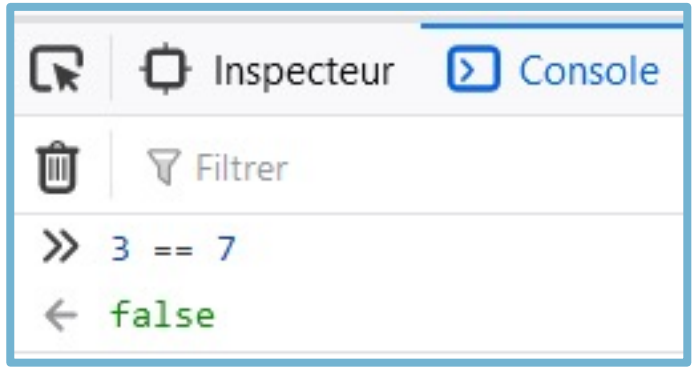
```
let a = true;
let b = false;
```

❖ Opérateurs de comparaison

- Donnent un résultat qui est **true** ou **false**

Plus grand que	>	5.5 > 6.5 (**false**)
Plus grand ou égal	>=	5 >= 5 (**true**)
Plus petit	<	5 < 7 (**true**)
Plus petit ou égal	<=	5 <= 7 (**true**)
Égal	==	5 == 7 (**false**)
Pas égal	!=	5 != 7 (**true**)





❖ Opérateurs de comparaison (Avec des chaînes de caractère)

- Donnent un résultat qui est **true** ou **false**

♦ Plus grand que	**>**	"bon" **>** "arbre" (**true**, ordre alphabétique)
♦ Plus grand ou égal	**>=**	"ball" **>=** "car" (**false**, ordre alphabétique)
♦ Plus petit	**<**	"car" **<** "ball" (**false**, ordre alphabétique)
♦ Plus petit ou égal	**<=**	"ball" **<=** "ball" (**true**, identiques)
♦ Égal	**==**	"allo" **==** "allo_" (**false**, différents)
♦ Pas égal	**!=**	"allo" **!=** "allo_" (**true**, différents)

❖ Priorité des opérateurs

- Ordre de priorité (Du premier au dernier)
  - **Parenthèses**
  - ***, /, %**
  - **+, -**
  - **<, <=, >, >=**
  - **==, !=**
  - **=**

let **a** = **4 + 6 > 2 * 3 + 5**; → let **a** = **10 > 11**; → let **a** = **false**;

let **b** = **4 + 6 == 2 + 8**; → let **b** = **10 == 10**; → let **b** = **true**;

Opérateurs de comparaison

❖ Booléens

- Nous connaissons donc maintenant les « données de type **booléen** » (**true** et **false**) et les **opérateurs de comparaison** **>**, **<**, **>=**, **<=**, **==**, **!=**
  - Exemples

5 **>=** 5	**true**
"car" **<** "ball"	**false**
"allo" **!=** "allo "	**true**

❖ Opérateurs logiques

- Permettent de combiner plusieurs expressions de comparaison !

- AND **&&**
  - Les 2 conditions **doivent** être true

    `1 < 2 && 2 > 3` (**false**, car **2 > 3** n'est pas true)

- OR* **||**
  - **Au moins une** condition doit être true

    `1 < 2 || 2 > 3` (**true**, car **1 < 2** est true)

- NOT **!**
  - Le booléen est inversé (true devient false, false devient true)

    `! (1 < 2)` (**false**, car **1 < 2** était true, mais on inverse)

*|| représente deux barres verticales, et non deux L minuscules.

❖ Opérateurs logiques

- Exemples concrets

🦚 let **prixPerruche** = 5;

🎈 let **prixBaudruche** = 10;

🐝 let **prixRuche** = 15;

- Le prix d'une **ruche** 🐝 est à la fois plus élevé que le prix d'une **perruche** 🦚 <u>ET</u> que le prix d'une **baudruche** 🎈

true

```
prixRuche > prixPerruche && prixRuche > prixBaudruche
```

true true

Attention ! On <u>**ne doit pas**</u> écrire l'expression comme ceci :

🚫 `prixRuche > prixPerruche && prixBaudruche`

❖ Opérateurs logiques

- Exemples concrets

🦪 let **prixPerruche** = 5;

🎈 let **prixBaudruche** = 10;

🐝 let **prixRuche** = 15;

- **Au moins un** des trois prix est **plus élevé** que 13$

true

```
prixPerruche > 13 || prixBaudruche > 13 || prixRuche > 13
```

false false true

Attention ! On ne doit pas écrire l'expression comme ceci :

🚫 `prixPerruche || prixBaudruche || prixRuche > 13`

❖ Opérateurs logiques

- Exemples concrets

🦪 let **prixPerruche** = 5;

🎈 let **prixBaudruche** = 10;

🐝 let **prixRuche** = 15;

- Le prix d'une **perruche** 🦪 **<u>N'EST PAS</u>** égal à 5

$$\underbrace{!\overbrace{(\texttt{prixPerruche} == 5)}^{\textbf{true}}}_{\textbf{false}} \quad \text{ou encore} \quad \underbrace{\texttt{prixPerruche} \; != \; 5}_{\textbf{false}}$$

❖ Opérateurs logiques

- Exemples concrets

🦜 let **prixPerruche** = 5;

🎈 let **prixBaudruche** = 10;

🐝 let **prixRuche** = 15;

- Le prix d'une **ruche** 🐝 **N'EST PAS** plus élevé que le prix de 2 **perruches** 🦜🦜.

true

```
!(prixRuche > 2 * prixPerruche)
```

false, à cause du « **!** »

DOM

- JavaScript HTML **DOM**
  - **DOM** = **D**ocument **O**bject **M**odel
  - Le **DOM** nous permet, à l'aide de **Javascript**, de modifier le code HTML et CSS d'une page Web grâce à des instructions que nous allons apprendre.
    - Exemples
      - Couleur du texte
      - Contenu textuel d'un élément HTML
      - Taille du texte
      - Police du texte
      - etc.

❖ Utiliser **DOM** avec un élément HTML

- ♦ En HTML, les éléments / balises peuvent avoir des « **id** ».
  - Élément sans **id** :

```
<p> Petit tapis rouge.</p>
```

  - Élément avec un **id** :

```
<p id="gris"> Petit tapis gris.</p>
```

  - Ci-dessus, on dit que « L'**id** de cet élément HTML est "**gris**" »
  - Deux éléments HTML **n'ont pas le droit** d'avoir le même **id** !

❖ Utiliser **DOM** avec un élément HTML

- Nous pouvons nous servir de l'**id** d'un élément HTML afin de pouvoir l'utiliser dans le code JavaScript :

```
<div id="pikachu"> Pick a shoe </div>
```

⬇

```
document.getElementById("pikachu").textContent = "Pikachu";
```

Ce bout de code veut dire « Pour l'élément **dont l'id est pikachu** », …

- Pour utiliser le `<div>` (ex : le modifier, obtenir son contenu textuel, etc.), on utilise son **id**, qui ici est "**pikachu**".
  - On peut ajouter soi-même un id à un élément qu'on souhaite modifier s'il n'en a pas.

- Utiliser **DOM** avec un élément HTML
  - Notons que pour le moment, nous utilisons la **console** du navigateur Web pour écrire notre code **JavaScript**, alors tous les changements que nous faisons sont **temporaires** !
    - **Réactualiser** 🔄 la page Web réinitialise les changements faits avec DOM dans la console.

❖ Obtenir le **contenu textuel**

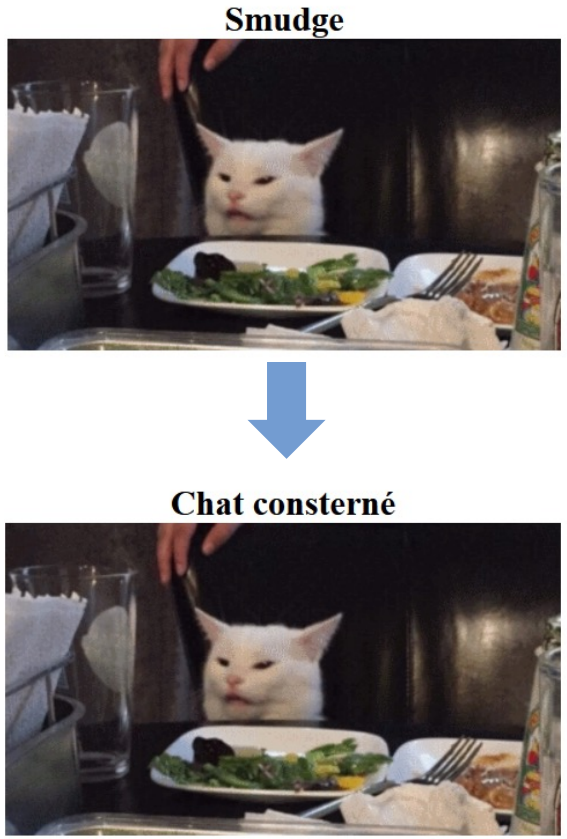
- **`getElementById("id").textContent`**
  - Par exemple ici, on veut le contenu textuel de l'élément avec l'**id** "title".
    - La console nous retourne « **Smudge** ».

```
<h2 id="title">Smudge</h2>
<img src="images/smudge.png" alt="Smudge">
```

❖ **Modifier** le contenu textuel

- **`getElementById("id").textContent = "nouveau texte";`**
  - Ici, on veut changer le titre « **Smudge** » pour « **Chat consterné** ». On doit utiliser l'id **title** pour le faire.

```
<h2 id="title">Smudge</h2>
<img src="images/smudge.png" alt="Smudge">
```



❖ Modifier le contenu textuel

- `getElementById("id").textContent = "nouveau texte";`
  - On peut même se servir du texte présent dans d'autres éléments pour modifier le texte d'un élément.

```
<h2 id="title">Smudge</h2>
<p id="description">est le meilleur chat.</p>
<img src="images/smudge.png" alt="Smudge">
```

Inspecteur | Console | Débogueur | Réseau | Éditeur de style | Performan

Filtrer

```
» let nomChat = document.getElementById("title").textContent;
← undefined
» let description = document.getElementById("description").textContent;
← undefined
» document.getElementById("description").textContent = nomChat + " " + description;
← "Smudge est le meilleur chat."
»
```

Smudge

est le meilleur chat.

Smudge

Smudge est le meilleur chat.

❖ Commentaires en JavaScript

- Commentaires **mono-ligne** (Avec **//...**)
  - Tout ce qui est à droite des // est un commentaire.

```
// Ceci est un commentaire
let a = 1;
let b = 2;
// let c = 3;
```

- Commentaires **multi-ligne** (Avec **/* ... */**)
  - Le commentaire débute à /* et se termine à */

```
/*
Commentaire sur
plusieurs lignes
let d = 50;
*/
```

- Les commentaires permettent de faire des annotations dans le code. **Ils sont ignorés lorsque l'application est exécutée**.
  - Ça sert à laisser des notes / descriptions dans le code pour se retrouver !

❖ Bloc **if**

- ♦ Exécute un morceau de code seulement si une **condition** est respectée
- ♦ Syntaxe :

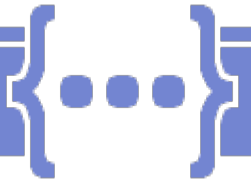
```
if(/*...Condition...*/)
{
    // Code à exécuter si la condition est « true »
}
```

- ○ La **condition** est entourée de parenthèses `(...)`
- ○ Le **bloc de code conditionnel** est entouré d'accolades `{...}`

Exemple :

- ♦ Ici, on écrit "majeur" dans l'élément avec l'id **personne** **seulement si** la variable **age** est supérieure ou égale à **18**.
- ♦ Sinon, on saute le bloc de code du **if**.

```
let age = 19;
if(age >= 18)
{
    document.getElementById("personne").textContent = "Majeur(e)";
}
```



❖ Bloc **else**

- Les blocs **if** **peuvent** être accompagnés d'un bloc **else**.
- Syntaxe :

```
if(/*...Condition...*/)
{
    // Code à exécuter si la condition est « true »
}
else
{
    // Code à exécuter si la condition est « false »
}
```

- Le **else** n'est pas suivi d'une **condition**, car il est associé à la même condition que le **if**.
- Le bloc de code sous le **else** s'exécute seulement si la condition est **false**.
  - Ainsi, il y a forcément **un seul des deux** blocs de code qui s'éxécutera.

❖ Bloc else

♦ Exemples

- Ici, la condition du **if** est **true**. On va donc seulement exécuter le code du bloc **if**.
  - On met le texte « Enseignant(e) » à l'élément **personne**.

```
let nom = "Maxime";
if(nom == "Maxime" || nom == "Maude" || nom == "Mathieu")
{
        document.getElementById("personne").textContent = "Enseignant(e)";
}
else
{
        document.getElementById("personne").textContent = "Étudiant(e)";
}
```

❖ Bloc else

♦ Exemples

- Ici, la condition du **if** est **false**. On va donc ignorer le code du bloc **if** et exécuter le bloc **else**.
  - On met le texte « Étudiant(e) » à l'élément **personne**.

```
let nom = "Thérèse";
if(nom == "Maxime" || nom == "Maude" || nom == "Mathieu")
{
        document.getElementById("personne").textContent = "Enseignant(e)";
}
else
{
        document.getElementById("personne").textContent = "Étudiant(e)";
}
```

❖ Bloc **else if**

- Permet d'insérer **une ou plusieurs** conditions alternatives
- Syntaxe :

```
if(/*...Condition 1...*/)
{
    // Code à exécuter si la condition 1 est « true »
}
else if(/*...Condition 2...*/)
{
    // Code à exécuter si la condition 1 est « false » et la condition 2 est « true »
}
else
{
    // Code à exécuter si les conditions 1 et 2 sont « false »
}
```

❖ Bloc else if

♦ Exemple 1

- La première condition est **false**. On saute le bloc **if**.
- La deuxième condition est **true**. On exécute le bloc **else if** !
- On saute le **else** puisqu'un des blocs au-dessus était **true**.
  - On met le texte « Grand » à l'**élément**.

```
let a = 6;
if(a < 3)
{
 document.getElementById("element"). textContent = "Petit";
}
else if(a > 5)
{
 document.getElementById("element"). textContent = "Grand";
}
else
{
 document.getElementById("element"). textContent = "Moyen";
}
```

❖ Bloc else if

♦ Exemple 2

- La première condition est **false**. On saute le bloc **if**.
- La deuxième condition est **false**. On saute le bloc **else if**.
- On exécute le **else** puisque les deux blocs au-dessus était **false**.
  - On met le texte « Moyen » à l'**élément**.

```
let a = 4;
if(a < 3)
{
 document.getElementById("element"). textContent = "Petit";
}
else if(a > 5)
{
 document.getElementById("element"). textContent = "Grand";
}
else
{
 document.getElementById("element"). textContent = "Moyen";
}
```

❖ WebStorm

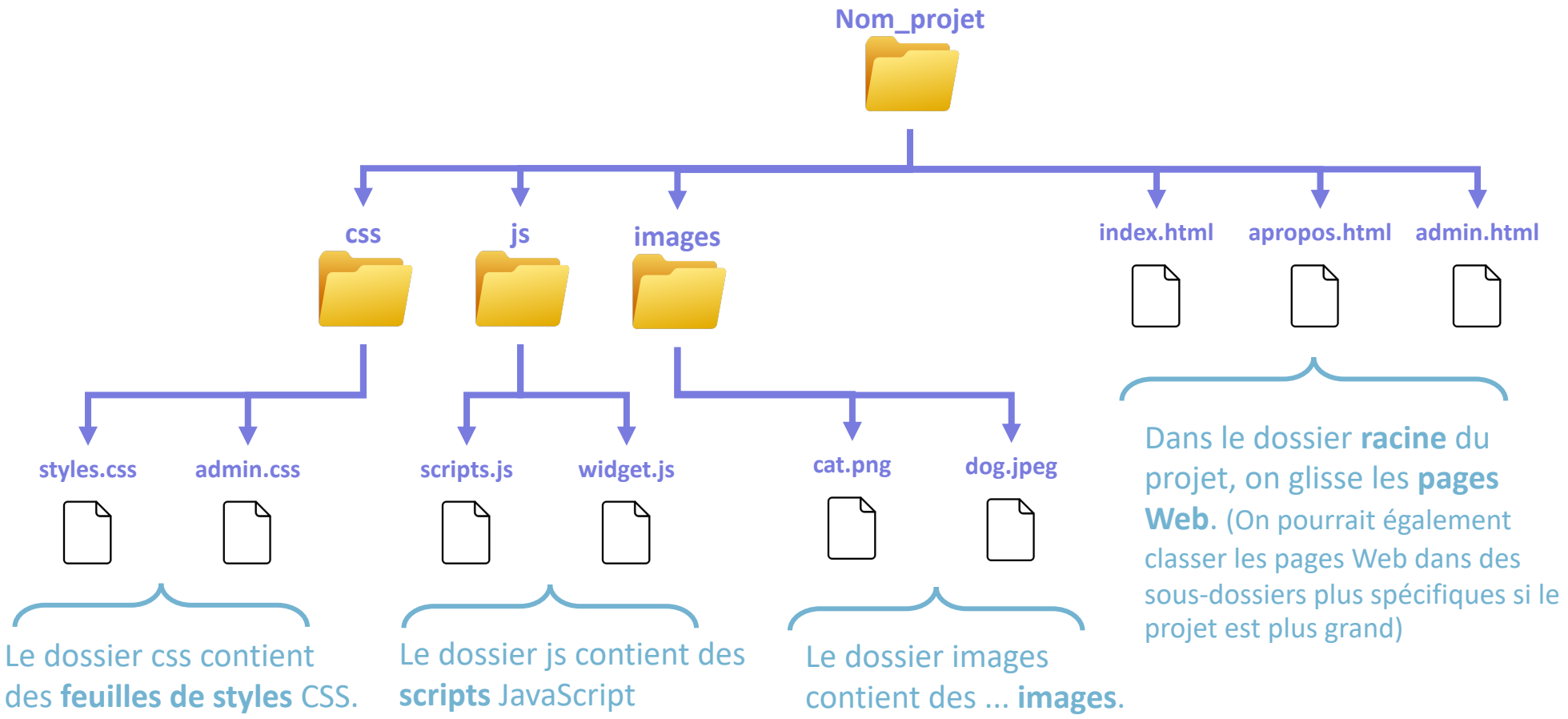
- « Environnement de développement » pour JavaScript
  - Outil qui nous aidera à créer des projets avec **JavaScript**

- C'est un logiciel payant 💰
  - Il est disponible sur les ordinateurs au cégep
  - Il est gratuit si vous avez une licence étudiante (Voir document « **WebStorm à la maison** » sur **la page du cours. (Léa ou Github)**

- WebStorm nous aide en détectant les **erreurs de syntaxe** dans notre code.
  - Permet aussi l'autocomplétion de code
  - C'est un outil que vous réutiliserez au cours de la technique !

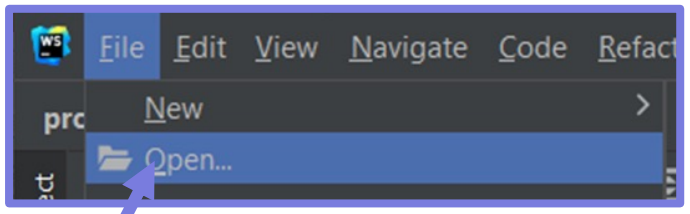
❖ **Créer** un nouveau projet Web

- Il faut respecter l'arborescence suivante pour le dossier de notre projet

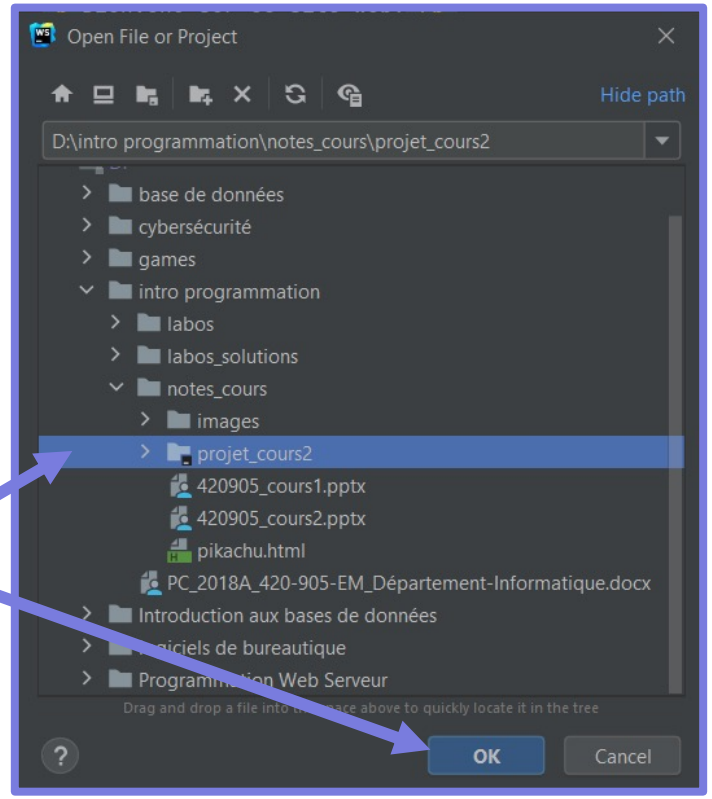


❖ **Ouvrir** un projet

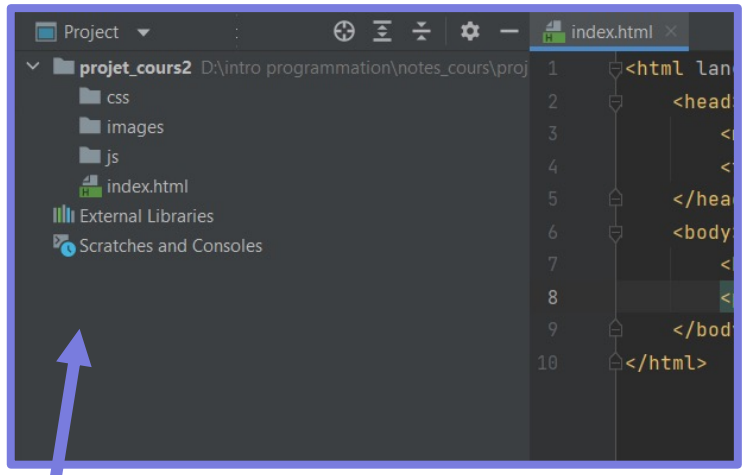
- Une fois le répertoire du projet créé, on peut ouvrir le dossier avec WebStorm.



1 Fichier → Ouvrir



2 Sélectionner le dossier racine du projet et appuyer sur OK.



3 On a facilement accès à tous les fichiers du projet dans **WebStorm** et on peut éditer le code à droite.

❖ **Ouvrir** un projet

- Notez que dès qu'un projet / répertoire est ouvert avec WebStorm, un petit dossier nommé « .idea » est généré automatiquement. **Pas de panique** : c'est normal et il ne faut pas le toucher !
  - Ce dossier contient des paramètres, préférences et configurations pour le projet Web.

- Introduction aux **fonctions**
  - Qu'est-ce qu'une **fonction**, grossièrement ?
  - Où déclarer / mettre les fonctions ?

Intro aux fonctions

❖ Qu'est-ce qu'une **fonction**, grossièrement ? 🤔

- ♦ Pour le moment, disons que c'est un « **morceau de code** » qui peut être réutilisé à volonté sans qu'on ait à le réécrire en entier à chaque fois.

- ♦ Exemple
  - ○ Ici, on a une **fonction** nommée « **message** » qui contient un morceau de code réutilisable qui modifie le **contenu textuel** de l'élément avec l'id **log**.

Ce mot-clé sert à **déclarer** une fonction

Ceci est le **nom** de la fonction. C'est ce qui l'identifie.

Le morceau de code réutilisable est situé entre des **accolades** { ... }

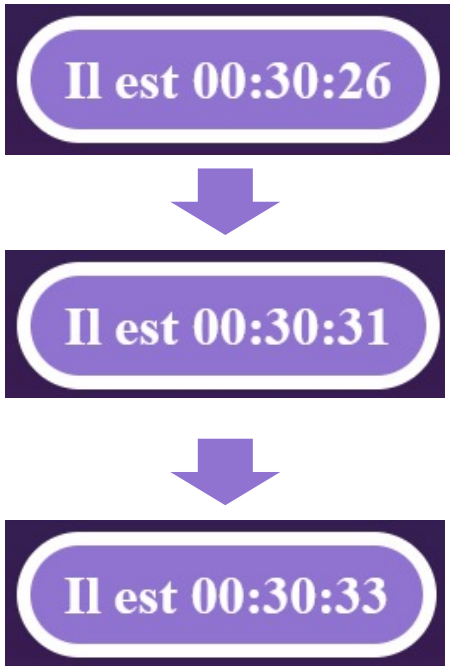
```
function message(){
    document.getElementById("log").textContent = "Il est " + new Date().toTimeString().slice(0,8);
}
```

```
<div id="log">Il est 19:55:47.</div>
```

Il est 19:55:47.

❖ Exemple **sans fonction**

- On souhaite écrire l'heure dans l'élément avec l'id « **log** ».
  - Imaginons qu'on le fait sans utiliser de fonction. À chaque fois qu'on veut mettre l'heure à jour, on doit réécrire `document.getElementById("log").textContent = ...` en entier !



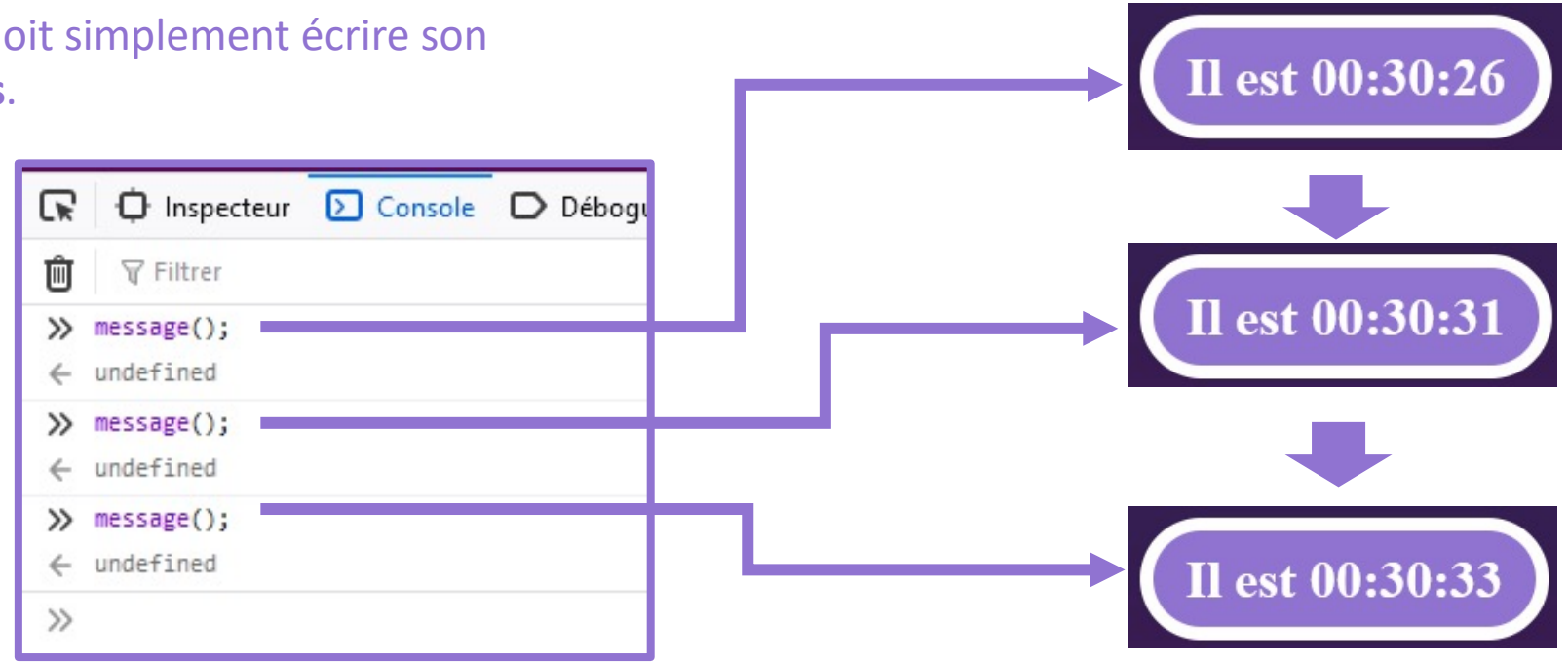
Pas besoin de comprendre ça !
C'est juste pour afficher la date de manière lisible.

❖ Exemple **avec fonction**

- Quand on veut modifier le contenu textuel de l'élément **log** pour indiquer l'heure actuelle, on « appelle » la fonction nommée « **message** ».

```
function message(){
    document.getElementById( elementId: "log").textContent = "Il est " + new Date().toTimeString().slice(0,8);
}
```

Pour **appeler une fonction**, on doit simplement écrire son **nom**, suivi de **parenthèses vides**.

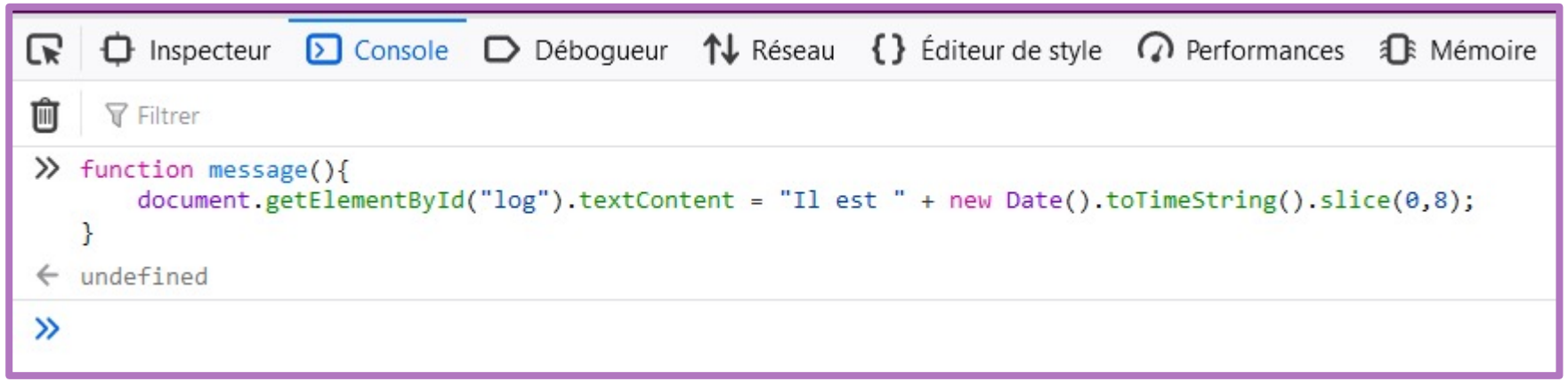


❖ Où **déclarer la fonction** ?

- Où faut-il écrire le morceau de code qui sert à déclarer la fonction ?

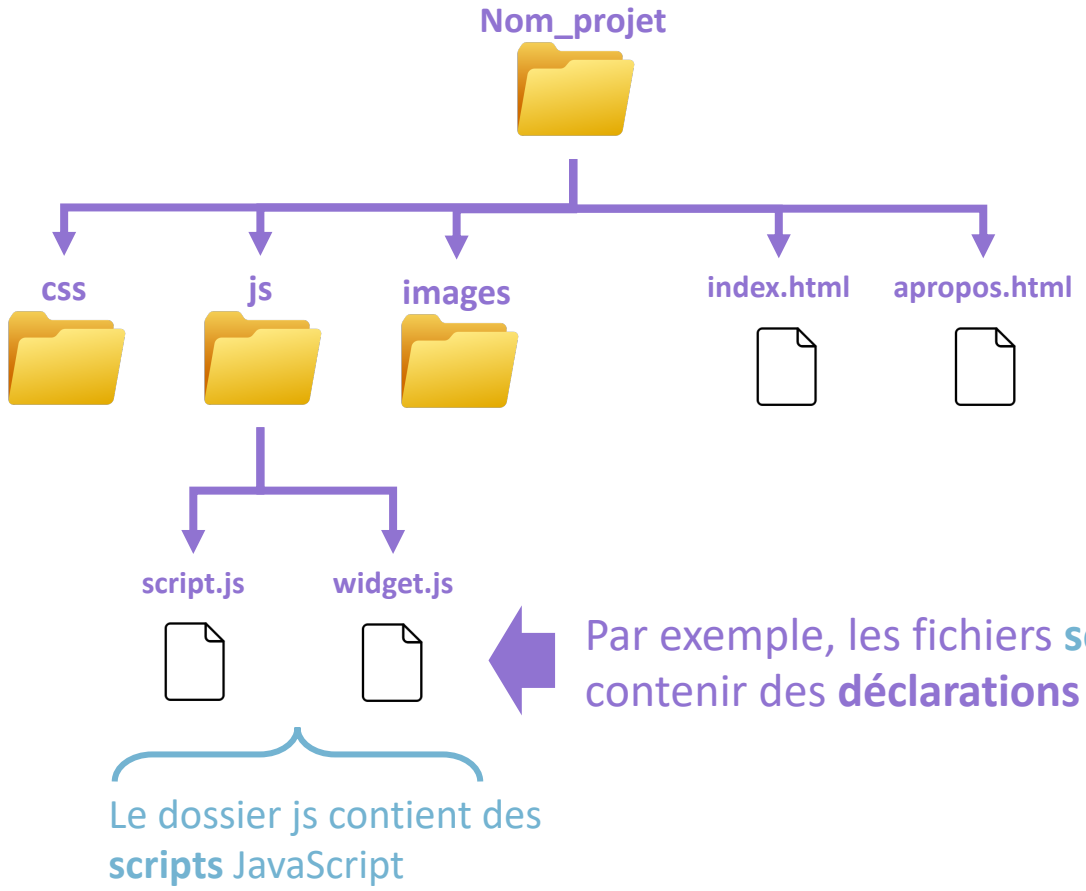
```
function message(){
    document.getElementById( elementId: "log").textContent = "Il est " + new Date().toTimeString().slice(0,8);
}
```

- Si on écrit la déclaration de fonction dans la **console** du navigateur... la fonction n'existera plus quand nous réactualiserons la page. 😢



❖ Où **déclarer la fonction** ?

- La fonction doit être déclarée dans un fichier avec l'extension **.js**, dans le dossier **js** de notre **projet Web**.




```
index.html   script.js
1  function message(){
2      document.getElementById( elementId: "log").textContent =
3          "Il est " + new Date().toTimeString().slice(0,8);
4  }
```

Ceci est un aperçu du fichier **script.js**, qui contient une déclaration de fonction.

Par exemple, les fichiers **script.js** et **widget.js** pourraient contenir des **déclarations de fonction** en JavaScript !

❖ Où **déclarer la fonction** ?

- De plus, il faut ajouter une ligne de code HTML dans la page Web où l'on souhaite pouvoir utiliser cette fonction :

index.html | script.js

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title>Cours 2</title>
6      <script src="js/script.js"></script>
7      <style>
```

script.js

- La portion « **script.js** » correspond au nom du fichier qui contient la / les déclaration(s) de fonction.